Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (продвинутый уровень)»

ДПО ФРКТ ИУС

Группа: Д01-119

Студент: **Граблин Михаил Анатольевич**

2026

Оглавление

Постановка задания 3

Исходный код программы 4

Описание файлов программы 4

Описание работы программы 5

Примеры написания командной строки для запуска: 5

Демонстрация работы программы 6

Сборка программы утилитой make 8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Расчет площади

Составить программу, которая находит площадь, образуемую данными уравнениями:

1. $f1 = 0.6x + 3$
2. $f2 = (x - 2)^3 - 1$
3. $f3 = 3 / x$

Требования к программе:

1. Основная программа должна поддерживать опции командной строки, при задании которых:
   a. Печатаются абсциссы точек пересечения кривых
   b. Печатается число итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения

2. Программа должна поддерживать ключ командной строки –help, выводящий на печать все допустимые ключи командной строки

3. Вычисление с точностью ε1 корня x уравнения f(x) = g(x) на отрезке [a, b] должно быть реализовано в отдельной Си-функции root(f, g, a, b, eps1). Если используется метод касательных или комбинированный метод, то у root должно быть ещё два параметра функционального типа, позволяющие вызывать производные функций f и g.

4. Вычисление с точностью ε2 величины определённого интеграла от функции f(x) на отрезке [a, b] должно быть реализовано в отдельной Си-функции integral(f, a, b, eps2)

5. Си-функции root и integral должны быть предварительно протестированы. Основная программа должна предоставлять возможности тестирования, активируемые опцией командной строки.

6. Сборка программы должна осуществляться при помощи утилиты make. Соответствующий файл должен явно или неявно описывать зависимости между всеми целями сборки. Должны быть определены цели all и clean, первая из которых полностью собирает программу, а вторая — удаляет все промежуточные файлы (в частности, объектные модули). Сдаваемый архив должен включать в себя Makefile.

7. Программа должна быть снабжена поясняющими комментариями в объёме, достаточном для её понимания. Все глобальные и статические переменные должны быть документированы в комментариях.

Описание программы

Исходный код программы

 Ссылка на репозиторий: (см. каталог Advanced C/CursProject)

GitHub: git@github.com:DenDreeT/HW_Contest.git

Git_Link: https://github.com/DenDreeT/HW_Contest.git

Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

main.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

main.h - файл программы с содержанием информациии, выводимой при обработке ключей, поступающих от командной строки.

func.c – файл с описанием заданных функций f1, f2, f3 их производных и функций для тестирования программы;

func.h – файл с прототипом заданных функций f1, f2, f3 их производных и функций для тестирования программы;

root.c - файл с описанием заданной функции root(f, g, a, b, eps1) для расчета корня (абсциссы точки пересечения графикоф функций) уравнения f1(x) = f2(x) методом касательных (Ньютона).

root.h - файл с прототипом заданной функции root.

integral.c - файл с описанием функции вычисления интеграла методом Симпсона для расчета площади фигуры между заданными функциями f1, f2, f3.

integral.h - файл с прототипом функции вычисления интеграла методом Симпсона.

makefile – файл инструкция для утилиты сборки make (mingw32-make);

area.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и предложении ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-i» - вывод количества итераций, необходимых для поиска корней (использовать совместно с ключом <-r>);
- «-a» - подсчет площади фигуры;
- «-r» – корни (абсциссы точек пересечения) кривых функций;
- «-e» - ebs, точность нахождения корня (допучтимое значение от 0.9 до 0.0001);
- «-E» - ebs, точность вычисления интеграла (допучтимое значение от 1 до 1000);
- «-t» - тест функций вычисления корней и площади на заранее известных функциях и их параметрах;

Примеры написания командной строки для запуска:

area.exe;

area.exe –h;

area.exe –t;

area.exe –r;

area.exe –r -i;

area.exe –a;

area.exe –r –e ... (от 0.9 до 0.0001);

area.exe –a –E ... (от 1 до 1000);

Демонстрация работы программы

Снимки экрана:

Рисунок 1. Запуск программы без опций (ключей)

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe
Программа: area <OPTION>...
опции: -h, отображение справки.
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 2. Запуск программы с опцией (ключом) “-h”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -h
Программа подсчета площади фигуры, образованной пересечением трех графиков финкций,
поиск точек их пересечения,и отображения количества итераций поиска корней.
 Поддерживает параметры командной строки для уточнения параметров и получения справки:
  -r абсциссы точек пересечения кривых функций.
  -i количество итераций, необходимых для поиска корней (совместно с <-r>)
  -a подсчет площади фигуры
  -e ebs, точность нахождения корня.
  -E ebs, точность вычисления интеграла.
  -t тест функций вычисления корней и площади.
Программа: area <OPTION>...
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 3. Запуск программы с опцией (ключом) “-t”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -t

=== Тест вычисления корней функции f(x) = 8x^4 + 32x^3 + 40x^2 + 16x + 1 - [-1.5, -1.2] [-0.8, -0.4] : ===
==================== Референтные значения: -1.382 and -0.617 ==============================
-1.382683
Тест пройден
-0.617316
Тест пройден

================== Тест вычисления площади: вычисление площади квадрата 2x2 =================
3.995963
Тест пройден
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 4. Запуск программы с опцией (ключом) “-r”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -r
Root for f1 - f2 = 0: 3.847760

Root for f2 - f3 = 0: 3.243929

Root for f1 - f3 = 0: 0.854102
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 5. Запуск программы с опцией (ключом) “-r” и с опцией (ключом) “-i”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -r -i
Вычисление корней за 15 итераций
Root for f1 - f2 = 0: 3.847760

Вычисление корней за 7 итераций
Root for f2 - f3 = 0: 3.243929

Вычисление корней за 5 итераций
Root for f1 - f3 = 0: 0.854102
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 6. Запуск программы с опцией (ключом) “-a”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -a

 Площадь фигуры между графиками функций f1, f2, f3 = 7.492049
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 7. Запуск программы с опцией (ключом) “-r” и с опцией (ключом) “-e”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -r -e 0.3
Root for f1 - f2 = 0: 3.854718

Root for f2 - f3 = 0: 3.304285

Root for f1 - f3 = 0: 0.835591
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Рисунок 8. Запуск программы с опцией (ключом) “-a” и с опцией (ключом) “-E”

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ ./area.exe -a -E 500

 Площадь фигуры между графиками функций f1, f2, f3 = 7.453579
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```

Сборка программы утилитой make

Рисунок 9. Сборка программы утилитой make.

```
dendreet@dendreet-PC: ~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$ make
gcc -c -o main.o main.c
cc -c -o root.o root.c
gcc -c -o integral.o integral.c
gcc -c -o func.o func.c
gcc -o area.exe main.o root.o integral.o func.o
dendreet@dendreet-PC:~/Документы/Инженер_умных_систем_МФТИ/Домашка/HW_Contest/Advanced C/CursProject$
```